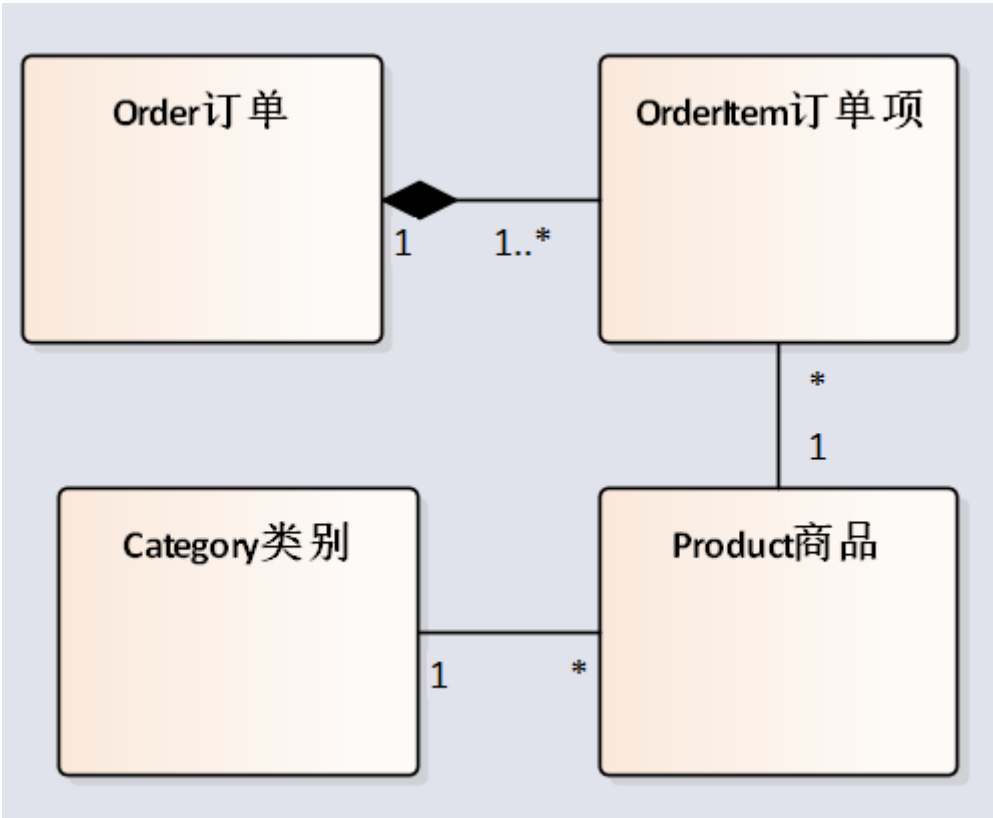


UML类图课后练习一

作业一

【题目描述】 请观察下方描述的类图结构，并回答相关业务逻辑问题：



【作业要求】 请用自然语言（100字左右）描述该系统的业务规则，并回答以下问题：

- 关系理解**：为什么 `Order` 和 `OrderItem` 之间使用“实心菱形”（组合关系）而不是普通关联？如果订单被删除了，订单项应该如何处理？
- 约束理解**：`1..*` 这个数字在这里代表什么具体的业务限制？如果没有订单项，一个订单在系统中能独立存在吗？
- 多重性分析**：根据图示，一个商品是否可以不属于任何类别？为什么？

作业二

【题目背景】 阅读以下某高校教务管理制度的描述片段：

“每位教师每学期可以开出多门课程，也可以不课。每门课程必须由至少一名教师担任**主讲**，有时也会有多名老师合开一门课。**学生**根据意愿选修课程，一门课最多允许 50 名学生选修。系统需要准确记录每个学生在某门课上的**平时成绩**和**期末成绩**。”

【作业要求】

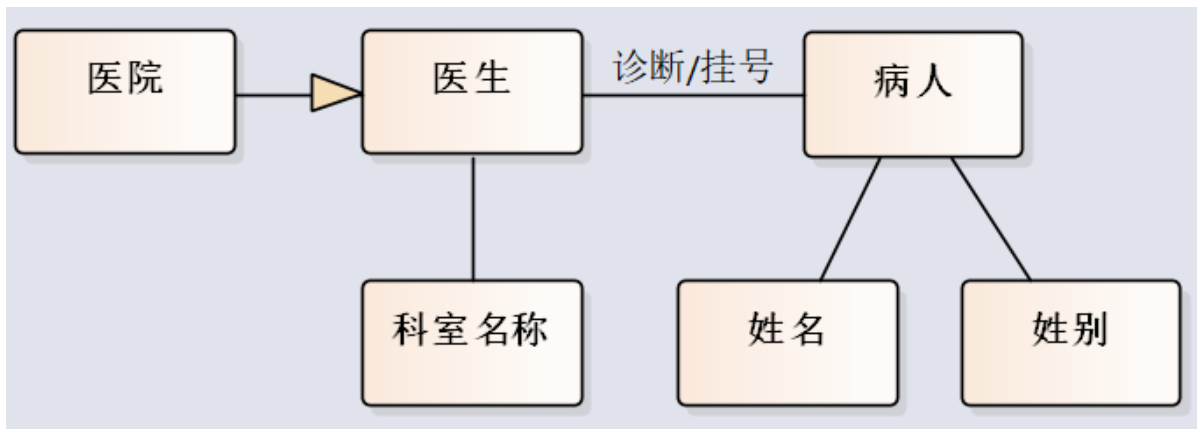
- 识别类**：请从文中提取出核心类。
- 绘制关系**：画出类图。
- 难点思考**：
 - “平时成绩”和“期末成绩”这两个属性应该放在哪个类中？
 - 如果放在“学生类”，当学生选多门课时如何区分成绩？

- 如果放在“课程类”，如何区分不同学生的成绩？
- 提示：考虑是否需要使用“关联类”？

4. **标注多重性**：在“学生”与“课程”的连线两端，分别标上正确的数字范围。

作业三

【题目背景】下面是一名初学者为“医院挂号系统”设计的类图，其中存在几处严重的逻辑或语法错误。



【作业要求】

1. 请指出图中的几次错误，以及会给系统开发带来什么误导。

提示：错误可能是关系、关系的方向、多重度以及类和属性混淆。

2. 请重新设计并画出一张正确的类图，要求包含：医院、科室、医生、病人四个类。

提交要求

- **格式**：word或者pdf文档。
- **说明**：班委收齐后统一发到QQ邮箱（并统计没交的名单），不接受个人发送。
- **截止日期**：2026年3月26日。